1. Convergencia en Lean

Teorema 1.1 (Límite de la constante)**.** *Sea $c \in \mathbb{R}$. La sucesión constante $a_n = c$ converge a c.*

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, tomamos $N = 1$. Entonces para todo $n \geq N$:

$$|a_n - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon$$

□

Aquí tienes el código correspondiente en Lean 4:

```
theorem const_limit (c : ℝ) : ∀ ε > 0, ∃ N, ∀ n ≥ N, |c - c| < ε := by
  intro ε hε
  use 1
  intro n hn
  simp [hε]
```